



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.**

MÓDULO DE PAR.

Tarea N.º 7.

**Alumno:
HIDALGO LUQUE, GERMÁN
31030370N**

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2022 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	2
2. RA07_c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red.....	2
3. RA07_e) Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías Wifi y Wimax.....	5

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice **(F9 + Actualizar toda la tabla)**, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

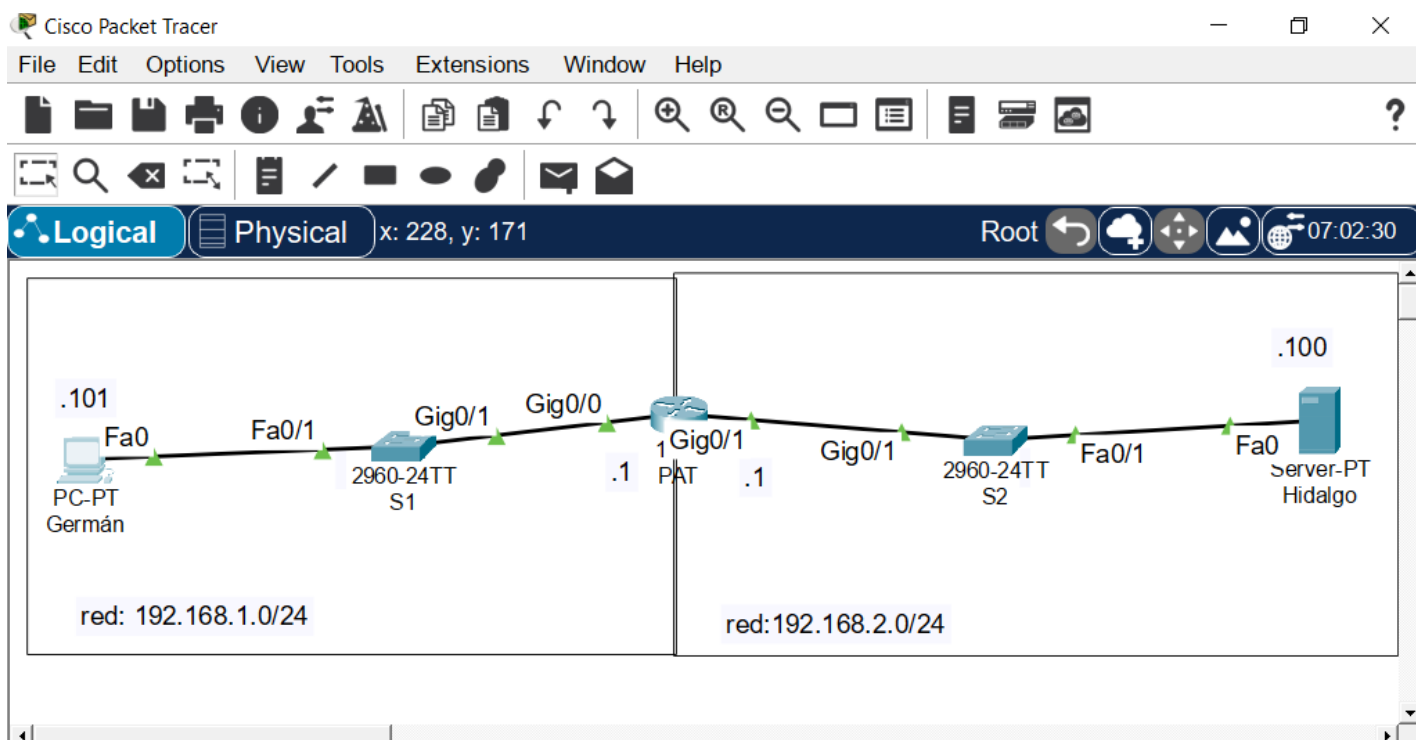
1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

2. RA07_c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red.

- Mapa topológico lógico:



- Configurar PAT sobrecargando la interfaz g0/1:

```
Router(config)#
Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#
```

- Mostrar el fichero "running-config":

```
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat outside
duplex auto
speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
!
!
```

- **Ping en modo simulación entre el equipo 192.168.1.101 y el servidor 192.168.2.100:**

Como vemos en la imagen al haber **sobrecargado** la interfaz **g0/1** del router y haberla definido como **ip nat outside**, hemos definido que la dirección “pública” de la red 192.168.1.0 es la dirección **192.168.2.1** es decir la dirección de la interfaz del router en la red 192.168.2.0.

Esto hará que todo paquete que salga de la red 192.168.1.0 salga con la dirección pública **192.168.2.1** y todo paquete que quiera entrar a la red 192.168.1.0 tendrá que enviar los paquetes a la dirección publica de esa red que es la **192.168.2.1**.

PDU Information at Device: PAT
×

[OSI Model](#)
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details

At Device: PAT
Source: Germán
Destination: Hidalgo

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.101, Dest. IP: 192.168.2.100 ICMP Message Type: 8
Layer 2: Ethernet II Header 0001.43A1.B082 >> 0090.2B5E.8701
Layer 1: Port GigabitEthernet0/0

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.2.1, Dest. IP: 192.168.2.100 ICMP Message Type: 8
Layer 2: Ethernet II Header 0090.2B5E.8702 >> 0050.0F30.656A
Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/1

1. GigabitEthernet0/0 receives the frame.

Challenge Me
<< Previous Layer
Next Layer >>

3. RA07_e) Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías Wifi y Wimax.

- ¿Qué estándar IEEE describe la tecnología Wimax?

El estandar para la tecnología **WIMAX** es el estandar **IEEE 802.16**.

- Explique con sus propias palabras que es la tecnología Wimax y un ejemplo de uso.

La tecnología **WIMAX** funciona igual que la tecnología de **datos móviles** en tanto en cuanto a que funcionan por ondas microondas y se requiere de una antena emisora y otra receptora.

No obstante difiere de la tecnología de datos móviles, en que no se utiliza para datos móviles, sino para conexiones de hogar o empresariales que no pueden acceder a conexión a internet mediante tierra.

Además también se diferencia de la tecnología de datos móviles en que suele haber una antena emisora que necesariamente esté apuntando hacia las antenas receptoras o clientes (de punto a multipunto), a diferencia de los datos móviles que utilizan la repetición de los datos enviados entre antenas distribuidas para llegar hasta el dispositivo móvil.

Esto significa que en caso de que haya algún obstáculo en medio de la antena emisora y las antenas receptoras en la tecnología **WIMAX** es muy probable que haya poca conexión o ninguna.

Un ejemplo de uso podría ser para abastecer de conexión a internet a una plataforma petrolera en mitad del mar, de manera que para no crear una infraestructura que conecte con esa plataforma mediante cable, se instale una antena en la costa, apuntando hacia la plataforma, o se use una ya instalada por algún ISP.

No obstante también se podría utilizar la tecnología satelital para solventar este problema.